HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT
MÔN: TOÁN 7 – ĐỀ SỐ 13

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Kết quả của biểu thức $-\frac{3}{4}-\left(-\frac{1}{4}\right)-\frac{8}{7}-\frac{4}{7}-\frac{7}{7}+\frac{1}{3}$... sau khi thu gọn các phân số cùng mẫu là:

A. $-\frac{37}{7}$. **B.** -3. **C.** $-\frac{25}{28}$. **D.** -4.

Lời giải.

Nhóm các số hạng có cùng mẫu số thích hợp ta được kết quả là -3.

Chọn đáp án (B) □

Câu 2. Kết quả của phép tính $\left(-\frac{2}{3}\right)^3$ là:

A. $-\frac{6}{9}$. **B.** $\frac{8}{27}$. **C.** $-\frac{8}{27}$. **D.** $\frac{6}{9}$.

Lời giải.

Ta có $\left(-\frac{2}{3}\right)^3=\frac{(-2)^3}{3^3}=-\frac{8}{27}$.

Chọn đáp án (C) □

Câu 3. Một hồ bơi có dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước lần lượt là 15 m; 10 m; 1,8 m. Thể tích hồ bơi là:

A. 270 m^3. **B.** 180 m^3. **C.** 240 m^3. **D.** 90 m^3.

Lời giải.

Áp dụng công thức thể tích $V=a\cdot b\cdot c=15\cdot 10\cdot 1{,}8=270\ \text{m}^3$.

Chọn đáp án (A) □

Câu 4. Cho biểu thức $-\left(\frac{1}{12}-\frac{2}{5}\right)$, khi bỏ dấu ngoặc ta được:

A. $\frac{1}{12}-\frac{2}{5}$. **B.** $-\frac{1}{12}-\frac{2}{5}$. **C.** $\frac{1}{12}+\frac{2}{5}$. **D.** $-\frac{1}{12}+\frac{2}{5}$.

Lời giải.

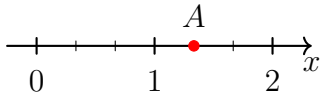
Bỏ dấu ngoặc có dấu trừ đằng trước: $-\left(\frac{1}{12}-\frac{2}{5}\right)=-\frac{1}{12}+\frac{2}{5}$.

Chọn đáp án (D) □

Câu 5.

Quan sát trục số sau, điểm A biểu diễn số hữu tỉ nào?

A. 1,3. **B.** 4. **C.** $\frac{4}{3}$. **D.** $\frac{4}{5}$.



Lời giải.

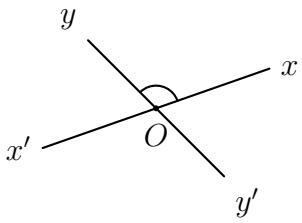
Đoạn đơn vị từ 0 đến 1 được chia làm 3 phần bằng nhau, mỗi phần là $\frac{1}{3}$. Điểm A ở vạch thứ 4, biểu diễn số $1+\frac{1}{3}=\frac{4}{3}$.

Chọn đáp án (C) □

Câu 6.

Cho hình vẽ dưới đây, góc đối đỉnh với $\widehat{xOy}$ là góc nào?

A. $\widehat{x'Oy'}$. **B.** $\widehat{xOy'}$. **C.** $\widehat{x'Oy}$. **D.** $\widehat{xOy}$.



Lời giải.

Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O. Tia đối của Ox là Ox', của Oy là Oy'. Vậy góc đối đỉnh với $\widehat{xOy}$ là $\widehat{x'Oy'}$.

Chọn đáp án (A) .....□

Câu 7. Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a, kẻ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng a?

A. Có vô số đường thẳng. **B.** Không có đường thẳng nào.

C. Có hai đường thẳng. **D.** Chỉ có một đường thẳng.

Lời giải.

Theo tiên đề Euclid, qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Chọn đáp án (D) .....□

Câu 8. Cho $\triangle ABC = \triangle DEF$. Biết $\widehat{A} = 33°$. Khi đó:

A. $\widehat{D} = 33°$. **B.** $\widehat{B} = 33°$. **C.** $\widehat{E} = 33°$. **D.** $\widehat{F} = 33°$.

Lời giải.

Vì $\triangle ABC = \triangle DEF$ nên các góc tương ứng bằng nhau, suy ra $\widehat{D} = \widehat{A} = 33°$.

Chọn đáp án (A) .....□

Câu 9. Giá trị của $|-3|$ bằng:

A. -3. **B.** 3. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** $-\frac{1}{3}$.

Lời giải.

Giá trị tuyệt đối của số âm bằng số đối của nó: $|-3| = 3$.

Chọn đáp án (B) .....□

Câu 10. Làm tròn số 1,3781 với độ chính xác 0,005 được kết quả là:

A. 1,37. **B.** 1,4. **C.** 1. **D.** 1,38.

Lời giải.

Độ chính xác 0,005 yêu cầu làm tròn đến hàng phần trăm. Chữ số hàng phần trăm là 7, chữ số liền sau là $8 \geq 5$ nên tăng 1 đơn vị thành 1,38.

Chọn đáp án (D) .....□

Câu 11. Số đỉnh của hình hộp chữ nhật là:

A. 6. **B.** 8. **C.** 10. **D.** 12.

Lời giải.

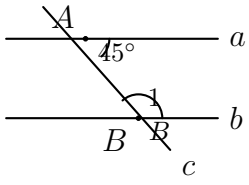
Hình hộp chữ nhật gồm 4 đỉnh ở mặt đáy trên và 4 đỉnh ở mặt đáy dưới, tổng cộng có 8 đỉnh.

Chọn đáp án (B) .....□

Câu 12.

Cho hình vẽ sau, biết $a \parallel b$ và $\widehat{A} = 45°$. Số đo của góc $\widehat{B}_1$ bằng bao nhiêu?

A. 145°. **B.** 45°. **C.** 35°. **D.** 135°.



Lời giải.

Vì $a \parallel b$ nên góc $\widehat{A} = 45^\circ$ và góc $\widehat{B}_1$ ở vị trí trong cùng phía bù nhau: $\widehat{B}_1 = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$.
Chọn đáp án (D) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho biểu thức $Q = \left(-\frac{1}{3}\right)^2 \cdot 9 + \left|-\frac{3}{5}\right| : \frac{3}{5} - \frac{1}{2}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{1}{3}\right)^2$ bằng $\frac{1}{9}$.

b) Giá trị tuyệt đối $\left|-\frac{3}{5}\right|$ bằng $-\frac{3}{5}$.

c) Kết quả của phép tính $\frac{3}{5} : \frac{3}{5}$ bằng 1.

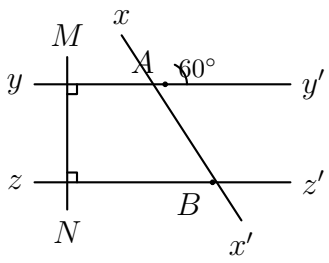
d) Giá trị của biểu thức Q bằng $\frac{3}{2}$.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Ta có $\left(-\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{(-1)^2}{3^2} = \frac{1}{9}$.
- **b) Sai**. Giá trị tuyệt đối luôn không âm, do đó $\left|-\frac{3}{5}\right| = \frac{3}{5}$.
- **c) Đúng**. Thực hiện phép chia hai số bằng nhau: $\frac{3}{5} : \frac{3}{5} = 1$.
- **d) Đúng**. Thay các giá trị vào: $Q = \frac{1}{9} \cdot 9 + 1 - \frac{1}{2} = 1 + 1 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

Câu 2.
Quan sát hình vẽ, biết $MN \perp yy'$ tại M và $MN \perp zz'$ tại N; đường thẳng xx' cắt yy' tại A và cắt zz' tại B sao cho góc $\widehat{xAy'} = 60^\circ$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Hai đường thẳng yy' và zz' song song với nhau.

b) Số đo của góc $\widehat{yAB}$ bằng 60°.

c) Số đo của góc $\widehat{ABz'}$ bằng 120°.

d) Hai góc $\widehat{y'AB}$ và $\widehat{ABz}$ là hai góc so le trong và đều có số đo bằng 120°.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Vì $yy' \perp MN$ và $zz' \perp MN$ nên $yy' \parallel zz'$.
- **b) Đúng**. Tại đỉnh A, hai góc $\widehat{yAB}$ và $\widehat{xAy'}$ là hai góc đối đỉnh nên $\widehat{yAB} = \widehat{xAy'} = 60^\circ$.
- **c) Sai**. Vì $yy' \parallel zz'$ nên $\widehat{ABz'} = \widehat{xAy'} = 60^\circ$ (hai góc đồng vị), do đó khẳng định 120° là sai.
- **d) Đúng**. Vì $\widehat{y'AB} + \widehat{xAy'} = 180^\circ \implies \widehat{y'AB} = 120^\circ$. Do $yy' \parallel zz'$ nên hai góc so le trong $\widehat{y'AB} = \widehat{ABz} = 120^\circ$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Cho $\widehat{xOy} = 70^\circ$, Ot là tia phân giác của $\widehat{xOy}$. Số đo $\widehat{xOt}$ bằng bao nhiêu độ? Đáp án: 35°

Lời giải.

Vì Ot là tia phân giác của $\widehat{xOy}$ nên $\widehat{xOt} = \frac{\widehat{xOy}}{2} = \frac{70^\circ}{2} = 35^\circ$.

Đáp số: 35°

Đáp án: 35° ..... □

Câu 2. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\left|2x-\dfrac{1}{3}\right|-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{6}$. Đáp án: $x=\dfrac{1}{2}$ hoặc $x=-\dfrac{1}{6}$

Lời giải.

Ta có $\left|2x-\dfrac{1}{3}\right|=\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{2}=\dfrac{2}{3}$.

- TH1: $2x-\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{3}\iff 2x=1\iff x=\dfrac{1}{2}$.
- TH2: $2x-\dfrac{1}{3}=-\dfrac{2}{3}\iff 2x=-\dfrac{1}{3}\iff x=-\dfrac{1}{6}$.

Đáp số: $x=\dfrac{1}{2}$ hoặc $x=-\dfrac{1}{6}$

Đáp án: $x=\dfrac{1}{2}$ hoặc $x=-\dfrac{1}{6}$ .....□

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có):

a) $\dfrac{5}{13}\cdot\left(-\dfrac{2}{7}\right)+\dfrac{5}{13}\cdot\left(-\dfrac{5}{7}\right)$

b) $\left(-\dfrac{1}{2}\right)^2\cdot\dfrac{4}{3}-\sqrt{\dfrac{25}{9}}+\left(-\dfrac{2}{3}\right)$

Lời giải.

a) $\dfrac{5}{13}\cdot\left(-\dfrac{2}{7}\right)+\dfrac{5}{13}\cdot\left(-\dfrac{5}{7}\right)=\dfrac{5}{13}\cdot\left(-\dfrac{2}{7}-\dfrac{5}{7}\right)=\dfrac{5}{13}\cdot(-1)=-\dfrac{5}{13}$.

b) $\left(-\dfrac{1}{2}\right)^2\cdot\dfrac{4}{3}-\sqrt{\dfrac{25}{9}}+\left(-\dfrac{2}{3}\right)=\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{4}{3}-\dfrac{5}{3}-\dfrac{2}{3}=\dfrac{1}{3}-\dfrac{5}{3}-\dfrac{2}{3}=-\dfrac{6}{3}=-2$.

Câu 2. Tìm x, biết:

a) $\dfrac{3}{4}-x=\dfrac{1}{5}$

b) $(2x-1)^2=9$

Lời giải.

a) $x=\dfrac{3}{4}-\dfrac{1}{5}=\dfrac{15-4}{20}=\dfrac{11}{20}$. Vậy $x=\dfrac{11}{20}$.

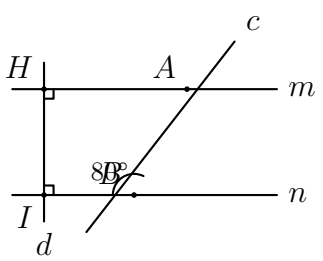
b) Vì $3^2=9$ và $(-3)^2=9$, ta xét hai trường hợp:

- TH1: $2x-1=3\iff 2x=4\iff x=2$.
- TH2: $2x-1=-3\iff 2x=-2\iff x=-1$.

Vậy $x=2$ hoặc $x=-1$.

Câu 3.

Cho hình vẽ bên, biết $d\perp m$ tại H, $d\perp n$ tại I và $\widehat{ABI}=80^\circ$.



a) Chứng minh $m\parallel n$.

b) Tính $\widehat{cAH}$ và $\widehat{mAc}$.

c) Vẽ tia AE là tia phân giác của $\widehat{cAH}$, tia BF là tia phân giác của $\widehat{ABI}$. Chứng minh rằng $AE\parallel BF$.

Lời giải.

a) Ta có $m\perp d$ tại H và $n\perp d$ tại I, do đó $m\parallel n$ (hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau).

b) Vì $m\parallel n$ nên $\widehat{cAH}$ và $\widehat{ABI}$ là hai góc đồng vị, suy ra $\widehat{cAH}=\widehat{ABI}=80^\circ$.

Mặt khác, $\widehat{mAc}$ và $\widehat{cAH}$ là hai góc kề bù nên: $\widehat{mAc}+\widehat{cAH}=180^\circ \implies \widehat{mAc}=180^\circ-80^\circ=100^\circ$.

c) Vì AE là tia phân giác của $\widehat{cAH}$ nên $\widehat{cAE}=\dfrac{\widehat{cAH}}{2}=\dfrac{80^\circ}{2}=40^\circ$.

Vì BF là tia phân giác của $\widehat{ABI}$ nên $\widehat{ABF}=\dfrac{\widehat{ABI}}{2}=\dfrac{80^\circ}{2}=40^\circ$.

Suy ra $\widehat{cAE}=\widehat{ABF}=40^\circ$. Mà hai góc này ở vị trí đồng vị, do đó $AE \parallel BF$.

Câu 4. Một cửa hàng nhập về 100 xe hơi đồ chơi với giá gốc mỗi cái 300 000 đồng. Cửa hàng đã bán 65 xe với giá mỗi cái lãi 30% so với giá gốc; 35 cái xe còn lại bán lỗ 7% so với giá gốc. Hỏi sau khi bán hết 100 xe hơi đồ chơi cửa hàng đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

Lời giải.

Tổng số vốn nhập 100 chiếc xe là:

$$100 \cdot 300\,000 = 30\,000\,000 \text{ (đồng)}.$$

Số tiền thu được khi bán 65 xe lãi 30% là:

$$65 \cdot 300\,000 \cdot (100\% + 30\%) = 65 \cdot 390\,000 = 25\,350\,000 \text{ (đồng)}.$$

Số tiền thu được khi bán 35 xe lỗ 7% là:

$$35 \cdot 300\,000 \cdot (100\% - 7\%) = 35 \cdot 279\,000 = 9\,765\,000 \text{ (đồng)}.$$

Tổng số tiền thu về sau khi bán hết 100 xe là:

$$25\,350\,000 + 9\,765\,000 = 35\,115\,000 \text{ (đồng)}.$$

Vì $35\,115\,000 > 30\,000\,000$ nên cửa hàng kinh doanh có lãi. Số tiền lãi là:

$$35\,115\,000 - 30\,000\,000 = 5\,115\,000 \text{ (đồng)}.$$

Vậy cửa hàng lãi 5 115 000 đồng.

— HẾT —